5. Model Predictive Control (MPC) (fin)

<u>Rappel</u> : $H(x, y, \theta, p_x, p_y, p_\theta) = p^0 \cdot 1 + p_x (w + \cos\theta) + p_y \cdot \sin\theta + p_\theta \cdot u$

On se place dans le cas $\overbrace{(p_x, p_y)}^{\text{cte} \in \mathbb{R}^2} \neq (0,0)$ ⊛ on normalise par $|(p_x, p_y)| = 1$

et on pose $p_x = \cos\psi$, $p_y = \sin\psi$ ⊛. On a vu que sur un arc singulier (ie un arc $t \in [t_1, t_2]$, $p_\theta(t) = 0$) on a $u(t) = \psi$ ou $u(t) = \pi + \psi$; sinon $p_\theta(t) \neq 0$ et $u(t) = \operatorname{sgn} p_\theta(t) \in \{-1, +1\}$ (contrôle bang-bang).

Quid des connexions (de la structure globale) entre ces trois types d'arc ($u = \pm 1$, $u = 0$) ? (Cf. phénomène de Fuller...)

On, $0 = H = p^0 + p_x(w + \cos\theta) + p_y \cdot \sin\theta + p_\theta \cdot u$

t_f libre

le long de l'extrémale, ie :

$$0 = p^0 + \underbrace{\cos\psi}_{\cos(\theta(t)-\psi)} \cdot (w + \cos\theta(t)) + \sin\psi \cdot \sin\theta(t) + \overbrace{p_\theta(t) \cdot u(t)}^{|p_\theta(t)|}$$

p.p. $t \in [0, t_f]$

$$\Rightarrow \quad |p_\theta(t)| = -\cos(\theta(t) - \psi) \underbrace{- p^0 - w \cdot \cos\psi}_{\gamma := -p^0 - w \cdot \cos\psi}$$

$$\Rightarrow \quad |p_\theta(t)| - \gamma = -\cos(\theta(t) - \psi)$$

On avait par ailleurs $\dot{p}_\theta(t) = \sin(\theta(t) - \psi)$

Donc :

$$\left(|p_\theta(t)|-\gamma\right)^2 + \left(\dot{p}_\theta(t)\right)^2 = 1$$

$\Rightarrow$ la courbe paramétrée $t \longmapsto (p_\theta(t), \dot{p}_\theta(t)) \in \mathcal{L} \subset \mathbb{R}^2$

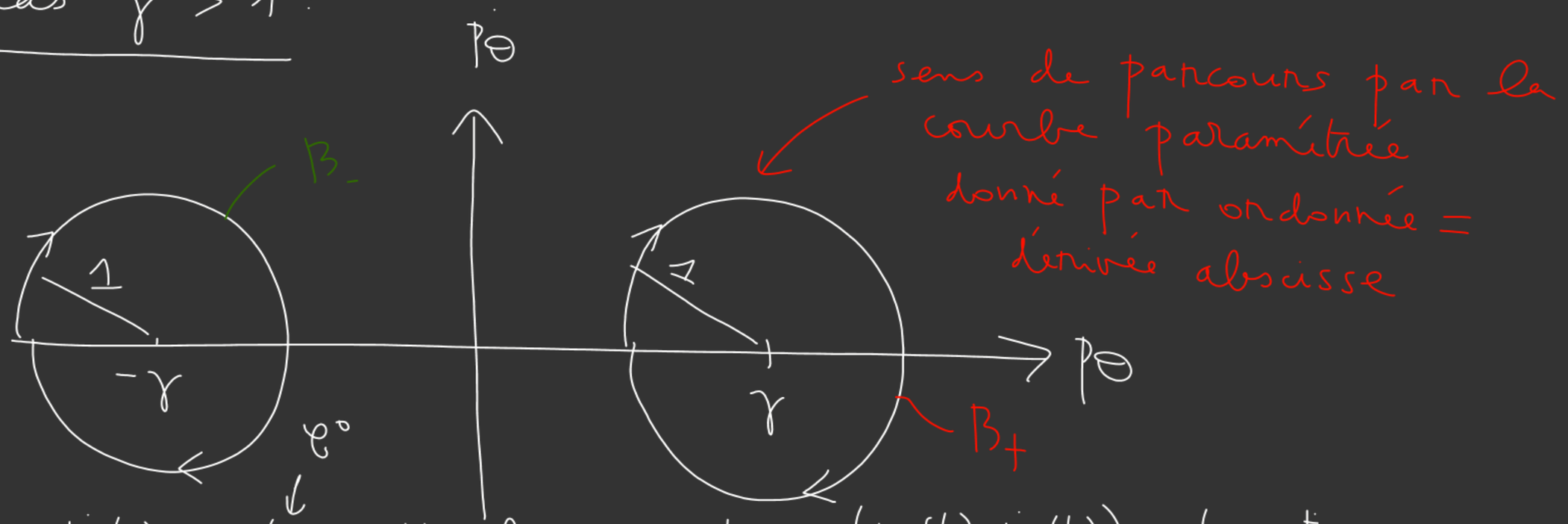
où $\mathcal{L} = \left\{(p,q) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; (|p|-\gamma)^2 + q^2 = 1\right\}$

$$= \Big(\underbrace{\mathcal{L} \cap \{p<0\}}_{\mathcal{C}((-\gamma,0),1)\cap\{p<0\}}\Big) \cup \Big(\underbrace{\mathcal{L} \cap \{p\geq 0\}}_{\mathcal{C}((\gamma,0),1)\cap\{p\geq 0\}}\Big)$$

(= réunion de deux cercles de rayon 1, éventuellement tronqués)

On a $\gamma = \underbrace{-p^\circ}_{\geq 0} - \underbrace{w}_{\in [0,1[} \cos\psi \geq -w \cos\psi > -1$

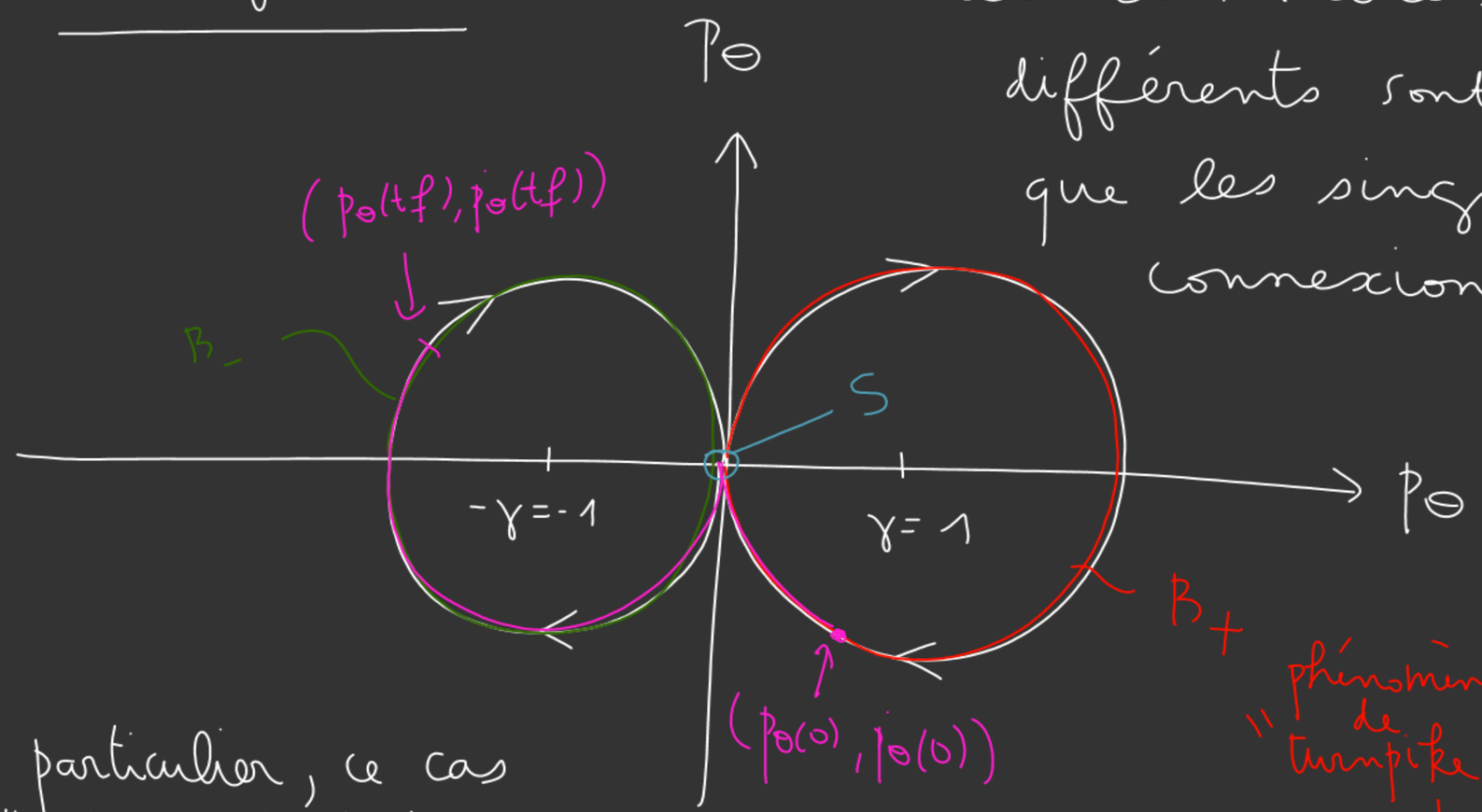
i) <u>cas $\gamma > 1$</u> :



Comme $p_\theta(t) = \sin(\theta(t) - \psi)$, la courbe $t \mapsto (p_\theta(t), \dot{p}_\theta(t))$ est continue : on ne "saute" pas d'un cercle à l'autre $\Rightarrow$ p_θ de signe constant, pas de commutation : B_+ $(u = +1)$ ou B_- $(u = -1)$

ii) cas $\gamma = 1$:

Les connexions entre deux bangs différents sont possibles, ainsi que les singulières (et les connexions bang-singulière).



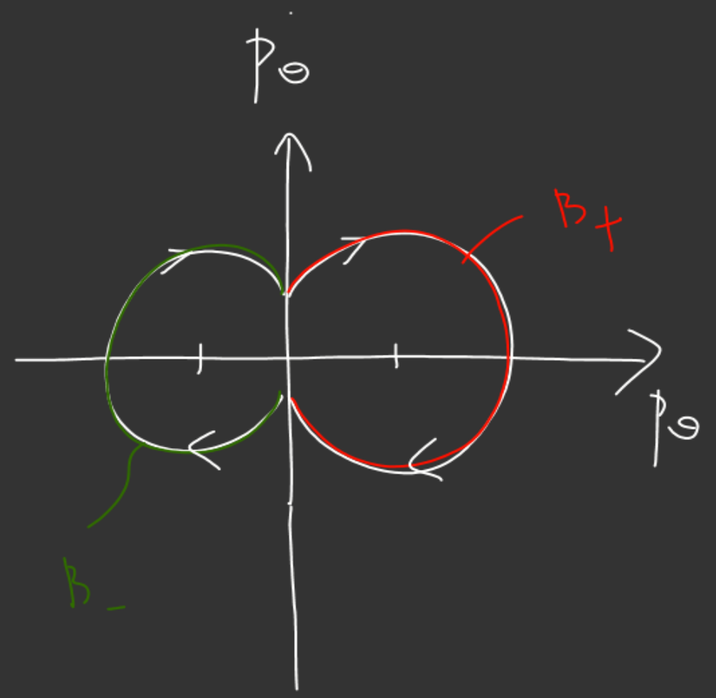
En général, on a une structure $(B_\pm \; S \; B_\pm)^k$ répété k fois, chaque arc pouvant être vide

En particulier, ce cas contient les trajectoires de la forme $B_\pm S B_\pm$: virage de "correction" du cap en début et en fin de trajectoire, et ligne droite entre les deux

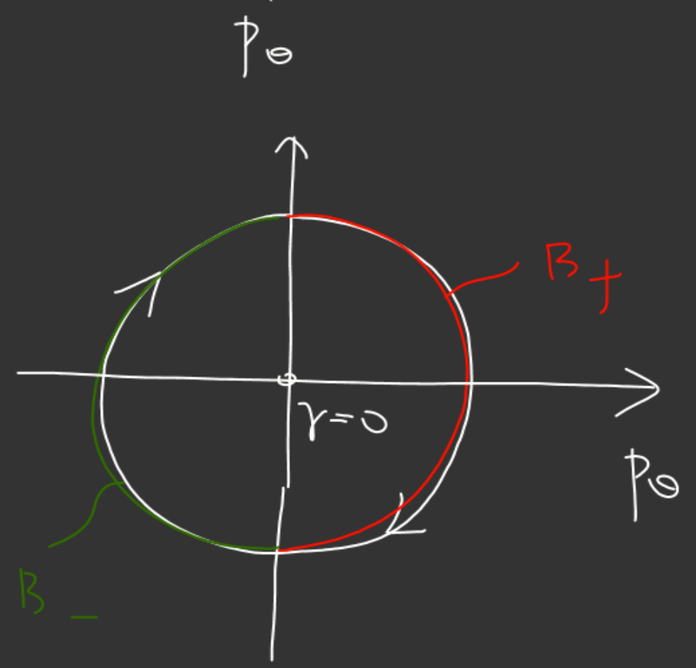
phénomène de "turnpike"

(cf. cas cible "lointaine").

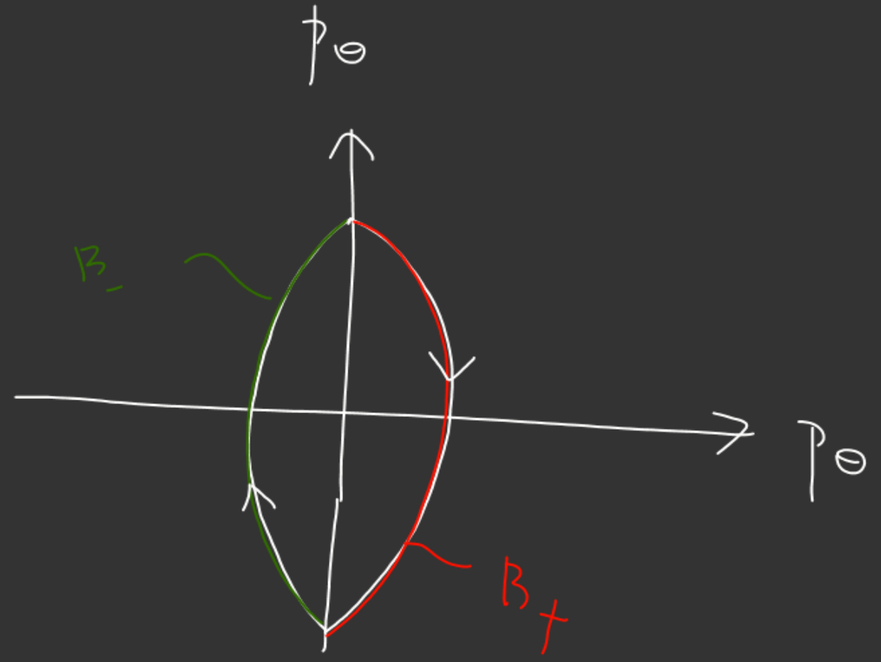
iii) Cas $-1 < \gamma < 1$:



$\gamma \in]0,1[$



$\gamma = 0$



$\gamma \in]-1,0[$

Concaténation $(B_\pm B_\mp)_k$; en particulier 3 arcs $B_+ B_- B_+$ ou $B_- B_+ B_-$

On démontre que (cf. problème de "Zermelo-Dubins")

pour réaliser une solution (il peut y en avoir d'autres...)

on peut se limiter à (au plus) 3 arcs :

- soit $B_{\pm} S B_{\pm}$
- soit $B_+ B_- B_+$ / $B_- B_+ B_-$ (3 virages consécutifs)

En particulier, si $u(t) = \pm 1$ (cte), $t \in [t_1, t_2]$:

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) + i y(t) \\ &= w + \cos\theta(t) + i \sin\theta(t) \\ &= w + e^{i\theta(t)} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} &\dot\theta(t) = u(t) = \varepsilon \in \{\pm 1\} \\ &\Rightarrow \theta(t) = \underbrace{\theta(t_1)}_{\theta_1} + \varepsilon(t - t_1) \end{aligned} \right.$$

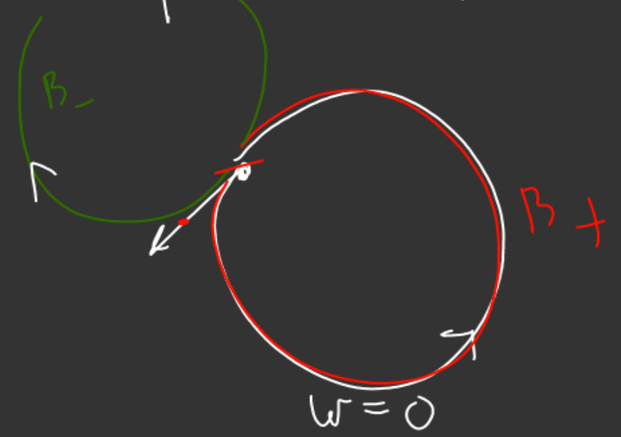
$$\Longrightarrow \quad z(t) = \underbrace{z(t_1)}_{z_1 = x_1 + iy_1} + \left[\frac{1}{i\varepsilon} e^{i\Theta(s)}\right]_{s=t_1}^{s=t} + w(t-t_1)$$

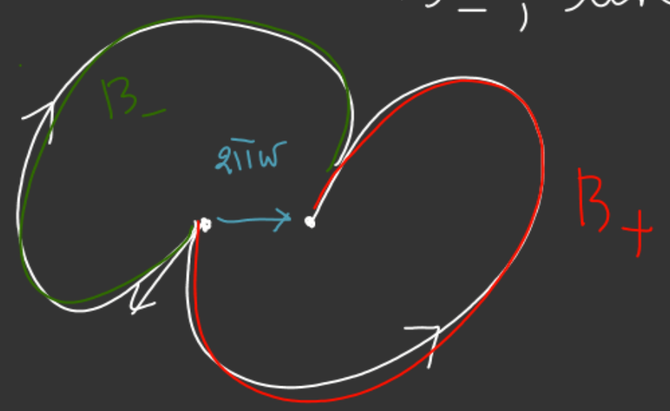
$$= z(t_1) + \frac{1}{i\varepsilon}\left(e^{i\Theta(t)} - e^{i\Theta_1}\right) + w(t-t_1)$$

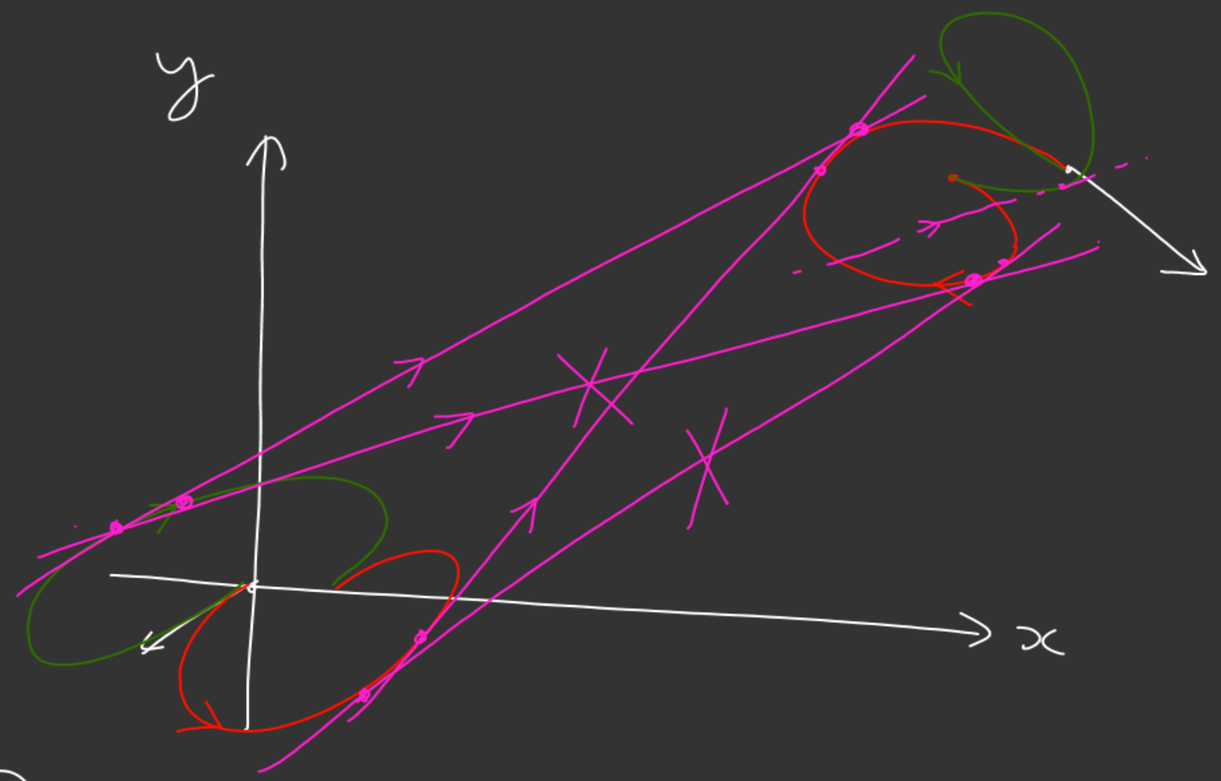
En particulier, pour $t_2 = t_1 + 2\pi$:

$$z(t_1 + 2\pi) = z(t_1) + 2\pi . w \quad \left(\text{cf. } \Theta_2 = \Theta(t_2) = \Theta_1 \pm 2\pi\right)$$

On parcourt, le long d'un arc $B_\pm$, un arc de "trochoïde" :

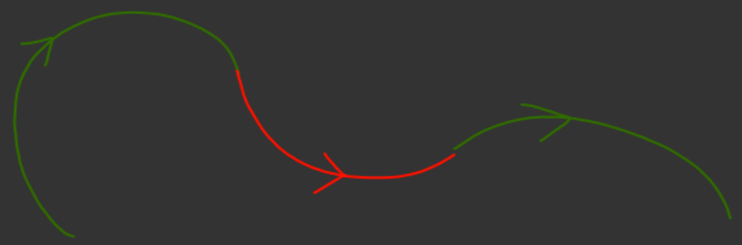






solutions (dont certaines locales strictes) $B_+ S B_+$

Dans l'algo, on se restreint donc aux valeurs $\{-1, 0, +1\}$ pour le contrôle (et à 3 arcs).



solution $B_- B_+ B_-$